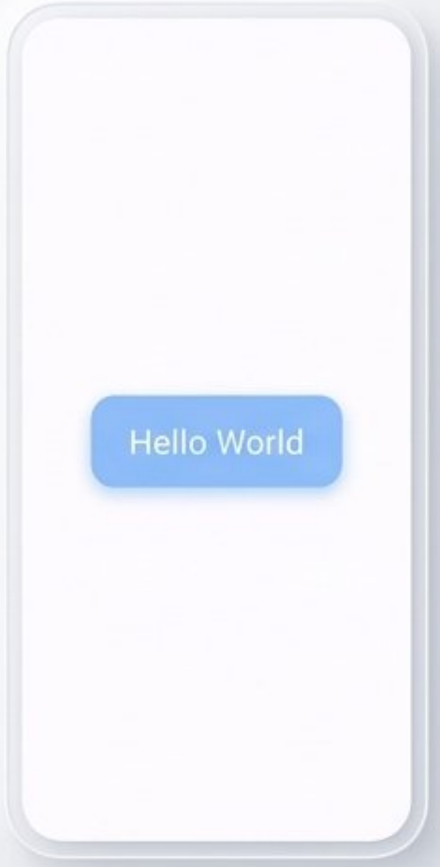
CEUB
EDUCAÇÃO SUPERIOR

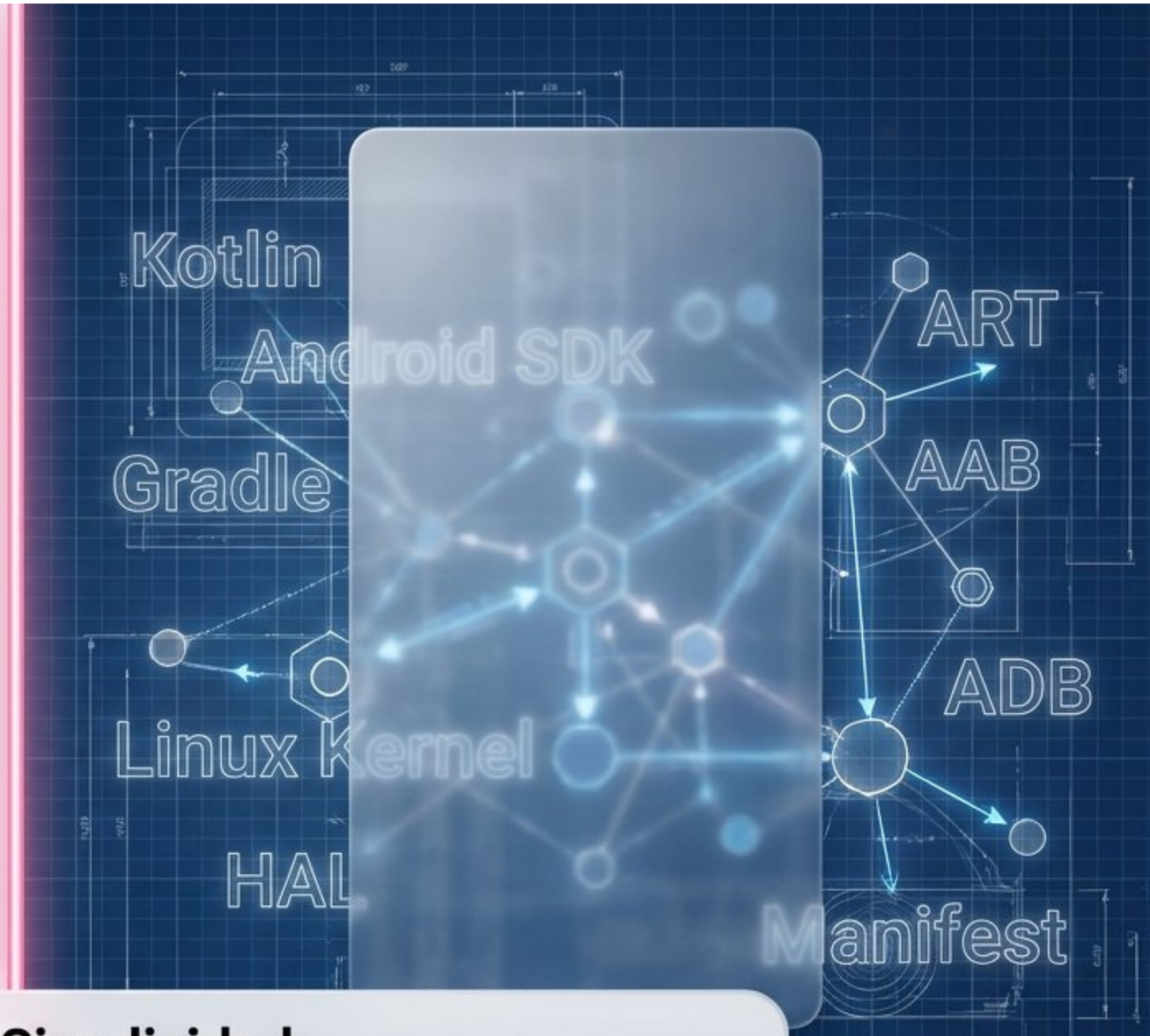
# DESENVOLVIMENTO MOBILE

## Plataformas e Tecnologias — Aula 04

Arquitetura, SDK e ecossistema de Desenvolvimento Android

**Professor:** Gustavo da Silva Câmara
**Curso:** Desenvolvimento Mobile- CEUB




# A Ilusão da Simplicidade

Executar um Hello World é apenas a ponta do iceberg. Por trás de um único botão existe um ecossistema complexo de ferramentas de build, camadas de abstração de hardware e plataformas de distribuição. Nosso objetivo hoje é acender as luzes dessa caixa preta.

Gemini Notebook

# O Motor do Android: Arquitetura em Camadas



**Aplicativos**
Onde mora o seu código (Spotify, Câmera, Hello World).

**Application Framework**
As APIs de alto nível.

**Android Runtime (ART) + Bibliotecas Nativas**
O motor de execução.

**Hardware Abstraction Layer (HAL)**
O tradutor universal.

**Linux Kernel**
A fundação e controle de hardware.

Essa separação facilita a manutenção e a comunicação entre o aplicativo, o sistema operacional e os componentes físicos.

Gemini Notebook

# O Poder da Abstração




Sem uma arquitetura em camadas, cada aplicativo precisaria conhecer as especificações físicas exatas de milhares de dispositivos diferentes. O Android cria níveis de abstração para que o desenvolvedor se preocupe apenas com a lógica do negócio.

Gemini Notebook

# Atividade 1 — Leitura guiada

Trabalho em grupo • 20 minutos

## 1 Como funciona

1. Leia o texto entregue.

2. Identifique a ideia principal.

3. Prepare uma resposta de até 2 minutos.

4. Use um exemplo.

### G1

Linux Kernel

### G2

Android Runtime

### G3

Application Framework

### G4

Acesso ao hardware

### G5

Por que camadas?

# As Fundações: Linux Kernel e HAL



## HAL - Hardware Abstraction Layer (O Tradutor)

Cria uma interface padrão entre o sistema Android e as infinitas implementações específicas de hardware das diferentes fabricantes. Reduz a dependência direta do aplicativo com o componente físico.

## Linux Kernel (A Base)

Responsável pelo gerenciamento pesado do sistema operativo: memória, processos, energia e segurança. Contém os drivers que conversam diretamente com os componentes físicos.

Gemini Notebook

# A Superfície: Application Framework e ART



## Application Framework

O arsenal do desenvolvedor. Fornece APIs de alto nível que usamos no código Kotlin (como Activities, notificações e serviços de notificações e serviços de localização), evitando que precisemos reinventar a roda.

## Android Runtime (ART)

O ambiente de execução fundamental. É o motor responsável por pegar o código do seu aplicativo e executá-lo de forma otimizada dentro do ambiente Android. Conta com o apoio das Bibliotecas Nativas para funções do sistema.

Gemini Notebook

# A Oficina do Desenvolvedor

## Android Studio

A IDE. Ambiente Integrado de Desenvolvimento onde a mágica acontece.

## Gradle

O sistema de build e automação.

## O Desenvolvedor

## Kotlin

A linguagem de programação moderna oficial.

## Android SDK

A caixa de ferramentas fundamentais e APIs.

Desenvolver para Android exige mais do que apenas escrever código. Exige o domínio de um ecossistema de ferramentas integradas.

Gemini Notebook

# O Que Há Dentro do Android SDK?

## SDK Platforms

Contém as APIs correspondentes a cada versão específica do Android. O coração do que o app pode ou não fazer.

## Platform Tools (ADB)

Ferramentas vitais para interagir via linha de comando com o dispositivo rodando a plataforma Android.

## Build Tools

O conjunto de ferramentas que atua nos bastidores durante o processo de construção e compilação do seu projeto.

## Emulator & System Images

As imagens completas do sistema operacional que permitem rodar dispositivos virtuais diretamente no seu computador.



Gemini Notebook

# A Dança das APIs: Configurando o SDK




**minSdk (A Base do Funil)**

Define a versão mínima suportada. Quanto menor, mais celulares alcança, mas limita o uso de recursos modernos. Garante alcance.

**compileSdk (O Laboratório)**

Define qual versão de APIs o Android Studio usará durante a compilação. Oferece as ferramentas mais recentes para o desenvolvedor.

**targetSdk (O Alvo)**

Indica a versão para a qual o app foi exaustivamente testado, garantindo ao sistema Android os comportamentos modernos esperados.

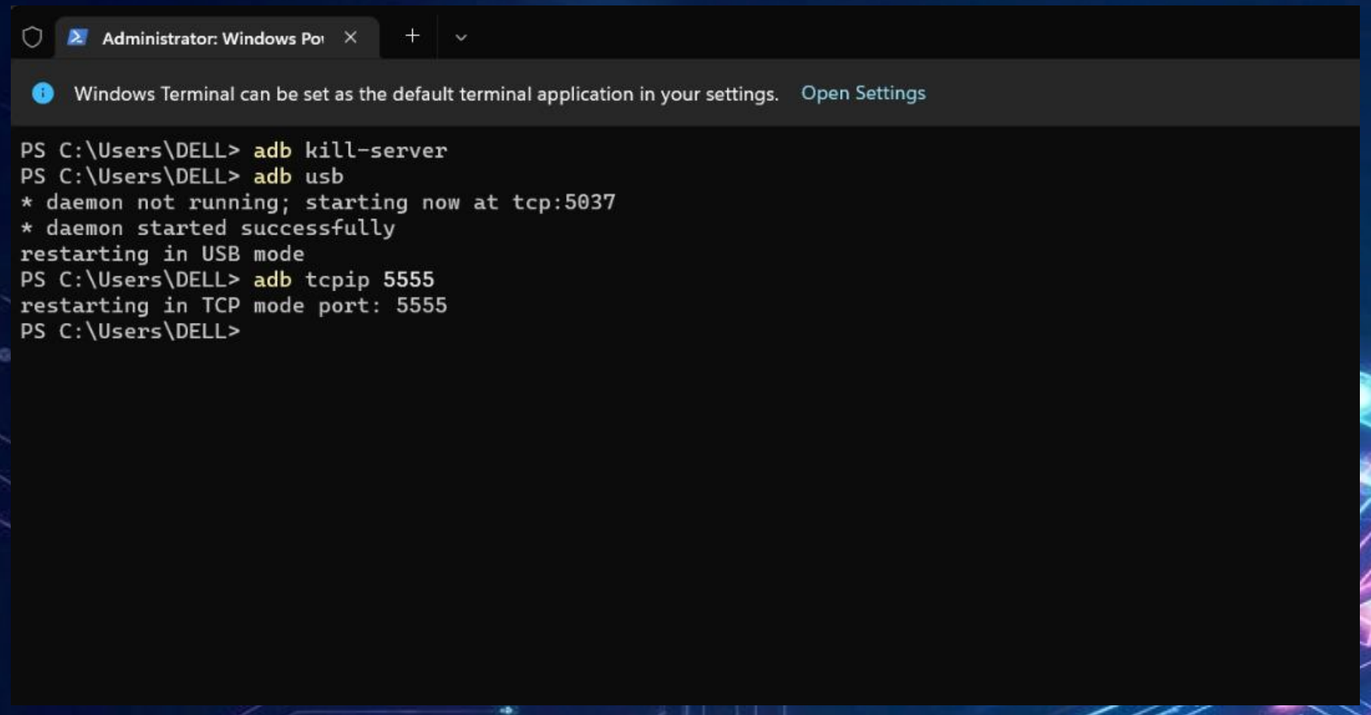
Gemini Notebook

# Anatomia de um Projeto Android




Gemini Notebook

# ADB: A Ponte Invisível (Android Debug Bridge)






O ADB é a ferramenta de linha de comando essencial que cria uma rota de comunicação bidirecional entre o seu ambiente de desenvolvimento e o dispositivo.

**Instalação direta de aplicativos**

**Depuração e acesso ao Logcat**

**Execução de comandos de sistema**

Gemini Notebook

# O Processo de Build com Gradle




**Escrever o código** é uma coisa; empacotá-lo para rodar em um celular é outra.
O Gradle é o sistema de automação que orquestra esse processo.

**Funções do Gradle:**
- Gerencia bibliotecas e dependências
- Aplica as configurações do SDK
- Compila o código-fonte
- Gera o pacote final executável

Gemini Notebook

# O Duelo Final de Empacotamento: APK vs. AAB



## APK (Android Package Kit)

**Natureza**
Pacote estático, pronto para uso.

**Uso**
Pode ser instalado diretamente em qualquer dispositivo. Ideal para testes de desenvolvimento rápidos.



## AAB (Android App Bundle)

**Natureza**
Formato estruturado para distribuição.

**Uso**
Obrigatório para o Google Play. Permite que a loja gere e entregue APKs menores e totalmente otimizados para o hardware específico de cada usuário.

Gemini Notebook

# O Fluxo de Distribuição (Google Play)




Publicar um app não é só subir o código-fonte. A Google Play Console recebe o seu AAB e atua como uma fábrica. Quando um usuário clica em 'Instalar', o Google gera um APK sob medida, contendo apenas os recursos que aquele celular específico precisa.

Gemini Notebook

CEUB
EDUCAÇÃO SUPERIOR

# Síntese: A Jornada da Engenharia Android



**1. IDE**
Android Studio / Kotlin

**2. Construção**
SDK / Gradle

**3. Empacotamento**
AAB

**4. Distribuição**
Google Play Console

**5. Execução**
ART -> HAL -> Hardware

A mágica do Hello World é sustentada por uma colaboração perfeita entre linguagem, ferramentas de build, camadas de abstração do sistema e inteligência de distribuição. Você agora detém o mapa completo.

Gemini Notebook

# Encontre no projeto

Use o seu próprio Hello World.

### ENCONTRE 1

MainActivity.kt

### ENCONTRE 2

AndroidManifest.xml

### ENCONTRE 3

build.gradle.kts

### ENCONTRE 4

pasta res

### ENCONTRE 5

ícone do app

### ENCONTRE 6

nome do app

### ENCONTRE 7

package name

### ENCONTRE 8

minSdk

**Objetivo: saber onde procurar antes de começar a alterar.**

# Exemplo: do app até a câmera

Acompanhe o caminho conceitual.




**Onde o Kotlin aparece nesse caminho?**

# Atividade 2 — Monte a arquitetura

Cartões físicos ou digitais • 20 minutos

## 1 PASSO 1

Organize na ordem correta:

- Linux Kernel
- HAL
- Android Runtime
- Bibliotecas Nativas
- Application Framework
- Aplicativos

## 2 PASSO 2

Posicione os exemplos:

- GPS
- câmera
- Activity
- notificações
- memória
- drivers
- Spotify

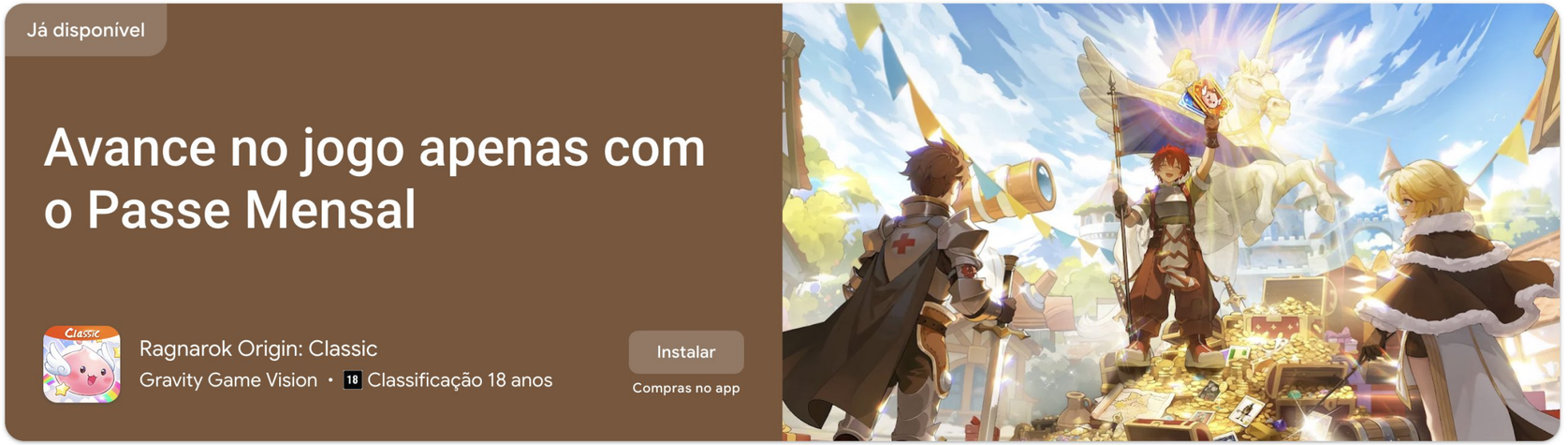
## 3 PASSO 3

Escolha dois cartões e explique por que eles pertencem àquela camada.

Não basta acertar a ordem: justifique.

Google Play Jogos Apps Livros Crianças

Windows Telefone Tablet TV Chromebook Relógio Fone de ouvido XR




## Em alta

Principais apps gratuitos | Mais rentáveis | Principais apps pagos

1 Roblox
Aventura • Simulação • Sandbox • Casuais
4,1 ★

4 Football League 2026
Esportes • Futebol • Casuais • Off-line
4,6 ★

7 Block Blast!
Quebra-cabeças • Blocos • Casuais • Off-lir
4,8 ★

# Google Play — do projeto ao usuário

Visão geral do processo de distribuição.




**Publicar é uma etapa do ciclo de desenvolvimento — não apenas “enviar um arquivo”.**

# APK × AAB

Dois formatos que você encontrará no ecossistema Android.

APK

## APK

Pacote instalável Android.

Pode ser instalado diretamente em um dispositivo compatível.

Muito usado em testes e distribuição direta.

AAB

## AAB

Android App Bundle.

Formato de publicação usado no Google Play.

Permite que a loja gere APKs otimizados para diferentes dispositivos.

**Pergunta: por que gerar pacotes otimizados pode ser vantajoso?**

# Exercícios individuais

10 questões rápidas para consolidar o conteúdo.

## Agora é individual.

Depois, compare respostas em dupla antes da correção coletiva.

**TEMPO**

8 min individual + 4 min em dupla

# Correção coletiva

### ✓ Questão 1

Resposta: B

### ✓ Questão 2

Resposta: D

### ✓ Questão 3

Resposta: A

### ✓ Questão 4

Resposta: C

### ✓ Questão 5

Resposta: D

### ✓ Questão 6

Resposta: B

### ✓ Questão 7

Resposta: C

### ✓ Questão 8

Resposta: A

### ✓ Questão 9

Resposta: D

### ✓ Questão 10

Resposta: C

# Missão para casa — Raio-X do projeto

Abra novamente o seu Hello World.

## A Parte A

REGISTRE

1. Nome do projeto
2. Package name
3. minSdk
4. SDK utilizado
5. Local do MainActivity.kt
6. Local do AndroidManifest.xml

## B Parte B

ENTREGUE

7. Print do SDK Manager

8. Em até 5 linhas:
Qual é a diferença entre Android Studio, Android SDK e sistema Android?

# Mapa mental da aula

**SDK**

Ferramentas

**Android**

Sistema

**Android Studio**

IDE

**HELLO WORLD**

**Arquitetura**

Camadas

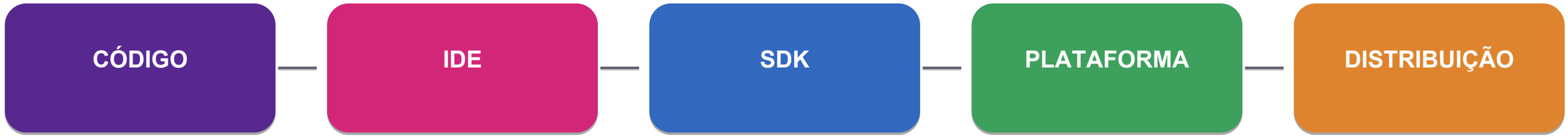
**Google Play**

Distribuição

**Agora você já consegue explicar o ecossistema que existe por trás do primeiro app.**

# Fechamento

## Do “Hello World” ao ecossistema Android.




Próxima etapa: usar essa estrutura para construir aplicações cada vez mais completas.